

Geometrische Modentriplets und symmetrieverträgliche Wechselwirkungen

Analytische Konstruktionen, numerische Gegenprüfungen und Grenzen einer SU(3)-Interpretation

Zusammenfassung

Wir untersuchen die Entstehung und Erhaltung komplexer Modentriplets in geometrischen Oszillator- und Feldmodellen. Tetraeder- und Würfelgraphen besitzen entartete lineare Triplets mit U(3)-Symmetrie und SU(3)-Untergruppe. Eine lokale Quartik bricht bereits SU(3) und koppelt weitere Moden an. Wir bestimmen Bedingungen für invariant bleibenden Austausch und konstruieren einen konservativen, ausdrücklich symmetrieverträglichen Totaldichtevermittler. Keiner von 54 einzelnen Abstandskernen erfüllt die gewählten Isotropiekriterien. Eine statische Sechs-Richtungs-Summe ist isotrop, erhält als Netz unabhängiger Nachbarn jedoch den kohärenten Sektor nicht; passende platzweise Verbindungen bestehen beide Prüfungen. Ein lineares Kontrollmodell mit vorgegebenen konzentrischen Schalen liefert gleichen Austausch in drei Dipolkanälen. Frequenzverstimmung erklärt darin unvollständigen Transfer. Im untersuchten endlichen Q-Ball-Boxproblem wurde das benötigte positive Dipol-Doppelniveau nicht gefunden; sehr schwache Bindung und das Kontinuum bleiben unentschieden. Eine selbstkonsistente Feldherleitung, nichtlineare Symmetrieerhaltung, lokale Eichdynamik und eine QCD-Interpretation stehen aus.

1. Fragestellung und Aussageumfang

Ausgangspunkt ist die Frage, ob vier oder acht gekoppelte Bestandteile drei gleichberechtigte interne Zustände und passende Wechselwirkungen erzeugen können. Wir unterscheiden die Existenz eines entarteten linearen Modensektors von dessen nichtlinearer Erhaltung und von einer lokalen Eichtheorie. Untersucht werden dimensionslose komplexe Graphamplituden. Die Geometrie ist vorgegeben; die Bestandteile bewegen sich nicht selbst zu einem gebundenen Körper zusammen.

Der physikalische Ausgangspunkt des Projekts sind lokalisierte, zeitperiodische Lösungen eines komplexen Skalarfeldes, sogenannte Q-Bälle. Ein möglicher räumlicher Dreikanalsektor wäre die Dipolunterteilung $l = 1$ mit drei Winkelkomponenten. Ob dieses Triplet auch die benötigten radialen Niveaus und eine invariant bleibende

nichtlineare Dynamik besitzt, ist eine zusätzliche Frage. Die Graphen und das Schalenpotential dienen hier als kontrollierte Vergleichsmodelle; ihre Geometrie ist nicht aus einem Q-Ball hergeleitet.

Die mathematischen Werkzeuge – Graphspektren, unitäre Invarianz, Projektion und quadratische Ergänzung – sind bekannt. Ein Neuheits- oder Prioritätsanspruch wird nicht erhoben. Der Beitrag dieses Arbeitsentwurfs besteht in ihrer konkreten Zusammenführung, den Gegenproben und der Benennung der fehlenden Ableitungsschritte.

Größe	Bedeutung	Nicht gleichzusetzen mit
$N = 4$ oder 8	Anzahl der Graphplätze	Farben oder Gluonen
$a \in \mathbb{C}^3$	Drei komplexe Modenamplituden	Bereits nachgewiesenen Quarkzuständen
l, m	Räumlicher Drehimpulsindex bzw. magnetische Quantenzahl	Dimension dieses Triplets
$A = 1, \dots, 8$	Generatorindex von $SU(3)$	Acht räumlichen Ecken

Notation nach Modellsektor: N zählt ausschließlich Graphplätze. λ bezeichnet in den Graphabschnitten den Laplace-Eigenwert; in Abschnitt 5 die quartische Kopplung, λ_A mit Index eine Gell-Mann-Matrix. A und B sind in Abschnitt 4 Selbstblöcke und in Abschnitt 6.3 radiale Operatoren; die Muldentiefe in Abschnitt 6.2 heißt V_a . h ist in Abschnitt 5 die Vermittlerkopplung und bei Gitterangaben die radiale Schrittweite. K ist dort die Vermittlersteifigkeit, in Abschnitt 6.1 die Zweimoden-Frequenzmatrix. L bezeichnet den Graph-Laplacian, $\mathcal{L}$ die Lagrangefunktion in (11) bzw. die Lagrangedichte in Abschnitt 6.3. Q_A sind die acht Modenladungen, Q_ϕ die skalare Q-Ball-Ladung. Der Abstand d ist jeweils durch die betrachtete Graph- oder Schalengeometrie definiert.

2. Ein geometrisch erzeugtes lineares Triplet

Für $z \in \mathbb{C}^N$ wählen wir kanonische komplexe Amplituden und den Graph-Laplacian L :

$$H_2 = z^\dagger L z, \quad i \dot{z} = L z. \quad (1)$$

Diese kanonische Struktur ist eine Modellannahme. Sie wird hier nicht aus einer relativistischen Feldtheorie gewonnen. Für den vollständigen Tetraedergraphen K_4 und den Kantenwürfel Q_3 gelten exakt:

$$\begin{aligned} \text{spec}(L_{K_4}) &= \{0, 4, 4, 4\}, \\ \text{spec}(L_{Q_3}) &= \{0, 2, 2, 2, 4, 4, 4, 6\}. \end{aligned} \quad (2)$$

Sei X die Matrix der Eckkoordinaten mit Einträgen ± 1 : beim Tetraeder die Zeilen $(1, 1, 1)$, $(1, -1, -1)$, $(-1, 1, -1)$, $(-1, -1, 1)$, beim Würfel sämtliche acht

Vorzeichenkombinationen. Dann ist $U = X/\sqrt{N}$ orthonormal. Für $z = Ua$ folgt $H_2 = \lambda a^\dagger a$ mit $\lambda = 4$ bzw. 2 . Jede Transformation $a \mapsto Wa$ mit $W \in U(3)$ erhält dieses Funktional.

Folgerung. Der entartete komplexe quadratische Sektor besitzt eine zusätzliche kontinuierliche interne Symmetrie. Die räumliche Symmetriegruppe des endlichen Körpers bleibt diskret. Präzise gilt $U(3) \cong [SU(3) \times U(1)]/\mathbb{Z}_3$. Die gemeinsame Phase wurde also nicht entfernt.

Eine Erhöhung eines einzelnen Kantengewichts von 1 auf $1,01$ spaltet das Triplet in Dublett und Singulett: das Tetraedertriplett wird $\{4; 4; 4,02\}$, das untere Würfeltriplett $\{2; 2; 2,0049688749\}$. Zudem liegt der uniforme Modus mit Eigenwert null *unter* dem betrachteten Triplet. Ein bloßes Niederenergieargument rechtfertigt die isolierte Verwendung des Triplets daher nicht.

3. Nichtlinearität als Gegenprobe

Mit $S = a^\dagger a$ ergibt die Projektion einer lokalen quartischen Energie exakt

$$\sum_i |(Ua)_i|^4 = [2S^2 + |a \cdot a|^2 - 2\sum_\alpha |a_\alpha|^4]/N. \quad (3)$$

Die Identität folgt durch Ausmultiplizieren und die zweiten und vierten Vorzeichenmomente der Eckkoordinaten. Bei $S = 1$ beträgt sie für $a = (1,0,0)$ und $(1,i,0)/\sqrt{2}$ jeweils $1/N$, für $(1,1,1)/\sqrt{3}$ dagegen $7/(3N)$. Gleichnormige Zustände besitzen somit unterschiedliche Energie: Schon die $SU(3)$ -Untergruppe ist gebrochen, da $SU(3)$ transitiv auf der Einheitssphäre in $\mathbb{C}^3$ wirkt. Erst recht bleibt $U(3)$ nicht erhalten.

Zusätzlich besitzt $|Ua|^2 Ua$ im Allgemeinen eine Komponente außerhalb des Triplets. In den normierten äußeren Modus projiziert ist deren Amplitude

$$b_{\text{out}} = (2/N)(a_x a_y \bar{a}_z + a_x a_z \bar{a}_y + a_y a_z \bar{a}_x). \quad (4)$$

Beim Tetraeder ist dies der uniforme Modus, beim Würfel der xyz-Paritätsmodus. Besonders symmetrische Ein- oder Zweikomponentenstarts können diesen Effekt verbergen.

Numerisch wurde die vollständige, nicht zurückprojizierte Gleichung $i \dot{z} = Lz + 0,5|z|^2 z$ bis $T = 20$ integriert. Der Startvektor im Triplet war proportional zu $(1, 0,7 + 0,3i, -0,2 + 0,6i)$. DOP853 mit relativen Toleranzen $\text{rtol} = 10^{-9}$ bzw. 10^{-11} und absoluten Toleranzen $\text{atol} = 0,01 \text{ rtol}$, maximalem Schritt $0,1$ und 401 Ausgabepunkten lieferte folgende maximale relative Leakage über die 401 Ausgabepunkte auf der feineren Stufe:

Startamplitude	Tetraeder	Würfel
0,1	$3,861 \times 10^{-8}$	$9,512 \times 10^{-9}$
0,3	$3,918 \times 10^{-6}$	$8,502 \times 10^{-7}$
1	$8,910 \times 10^{-4}$	$2,021 \times 10^{-4}$

Die Leakage ist $\|(I - UU^\dagger)z\|^2/\|z(0)\|^2$. Norm- und Energietore von 10^{-7} sowie der Endzustandsvergleich von 10^{-6} bestanden. Kleine Leakage ist keine Symmetriegarantie: Gleichung (3) bricht die Symmetrie bereits innerhalb des Sektors.

4. Welche Austauschwechselwirkung ist kompatibel?

Zwei Graphen seien durch nichtnegative Gewichte W_{ij} gekoppelt:

$$\begin{aligned}
H_{\text{int}} &= \sum_{ij} W_{ij} |z_i - z'_j|^2 \\
&= a^\dagger A a + b^\dagger B b - a^\dagger C b - b^\dagger C^\dagger a, \quad (5) \\
A &= U^\dagger D_A U, \quad B = V^\dagger D_B V, \quad C = U^\dagger W V.
\end{aligned}$$

Die zweite Zeile von (5) gilt für $z = Ua$ und $z' = Vb$. D_A und D_B enthalten die Zeilen- bzw. Spaltensummen von W . In einer gemeinsamen internen Basis ist dieser Ausdruck genau dann unter jeder gemeinsamen $SU(3)$ -Transformation invariant, wenn $A = \alpha I$, $B = \beta I$ und $C = cI$. Dies folgt aus dem Kommutanten der irreduziblen fundamentalen Darstellung. Eine relative unitäre Basiswahl kann C nur dann zu einem Skalar machen, wenn seine drei Singularwerte gleich sind; sie repariert keine anisotropen Selbstblöcke.

Darüber hinaus muss der Sektor in der vollständigen Dynamik erhalten bleiben. Mit $P_U = UU^\dagger$ und $P_V = VV^\dagger$ sind zusätzlich erforderlich:

$$\begin{aligned}
(I - P_U)D_A U &= 0, \quad (I - P_V)D_B V = 0, \\
(I - P_U)WV &= 0, \quad (I - P_V)W^\dagger U = 0. \quad (6)
\end{aligned}$$

Passende Verbindungen. Bei identischen Basen und $W = JI$ entsteht exakt $H_{\text{ex}} = J\|a - b\|^2$ ohne Leakage. Dieses Kontaktgesetz ist explizit gesetzt, nicht aus freier Feldüberlagerung hergeleitet. Dagegen ergibt $W = w11^\top$ für die nichtuniformen Triplets $C = 0$: Eine uniforme Verbindung aller Plätze verschiebt Frequenzen, erzeugt aber keinen Triplettaustausch.

4.1 Abstandskerne und sechs Raumrichtungen

Als Gegenmodell wurde $W_{ij} = \exp[-|r_i - r'_j|^2/(2\ell^2)]$ gewählt. Eckradius 1, Abstand $d \in \{3, 4, 6\}$, Reichweite $\ell \in \{1, 2, 4\}$ und drei Orientierungen (Identität, $R_z(\pi/4)$, $R_y(\pi/2)$) ergeben mit beiden Geometrien 54 Fälle. Kein Fall bestand das relative Isotropietor

10^{-10} bei $\|C\| > 10^{-8}$. Der kleinste Crossblock-Anisotropiewert betrug 0,29739. Auch die basisunabhängige relative Singularwertspreizung beträgt in allen 54 Fällen mindestens 0,0144; eine relative Basisrotation rettet deshalb keinen dieser Fälle. Dies ist ein endlicher Suchbefund, kein Ausschluss aller Abstandsgesetze.

Die Summe identischer Kerne für die sechs Verschiebungen $\pm 4e_x, \pm 4e_y, \pm 4e_z$ bei $\ell = 2$ ergab dagegen $C = -0,05845231382$ I (Tetraeder) bzw. $-0,05960274201$ I (Würfel), isotrope Selbstblöcke und Leckagereste unter $1,1 \times 10^{-15}$. Negative Crossblöcke widersprechen der Positivität der ursprünglichen Federenergie nicht.

Geltungsgrenze: Geprüft wurde ein aggregierter Kopplungskern. Sechs unabhängig bewegliche Nachbarn bilden ein größeres dynamisches System. Ihre kohärente Kombination muss dort mit eigener Normierung (für sechs gleiche Amplituden: Faktor $\sqrt{6}$) und sämtlichen orthogonalen Nachbarmoden untersucht werden. Die statische Summe beweist deren dynamische Erhaltung nicht.

4.2 Dynamik mit sechs unabhängigen Nachbarn

Ein Zentralcluster und sechs unabhängige Nachbarcluster an ± 4 Koordinatenachsen besitzen jeweils ihren eigenen internen Graph-Laplacian. Ausschließlich Zentrum und Nachbarn sind gekoppelt. Für die beiden Geometrien entstehen Hamiltonmatrizen der Dimension 28 bzw. 56. Verglichen werden identische passende Verbindungen mit $J = 1$ und der Abstandskern aus Abschnitt 4.1 mit $\ell = 2$ und sechs Verschiebungen $\pm 4e_k$.

Zwei Unterräume sind zu unterscheiden: die 21 unabhängigen lokalen Tripletamplituden und der sechsdimensionale Raum aus Zentraltriplett plus gleicher Nachbaramplitude. Im zweiten Raum lautet die kanonisch normierte Einbettung $z_0 = Ua$, $z_s = Ub/\sqrt{6}$. Bei passenden Verbindungen ist dieser Raum exakt invariant; sein Hamiltonoperator ist

$$H_{\text{kollektiv}} = [[\lambda+6], [-\sqrt{6}]], [-\sqrt{6}], \lambda+J]] \otimes I_3. \quad (7)$$

Auch beim Abstandskern ist die lediglich projizierte 6×6 -Matrix isotrop (numerischer Rest unter $1,3 \times 10^{-15}$). Ihr Außenblock verschwindet jedoch nicht. Die Frobeniusnorm dieses Blocks beträgt 0,88009 beim Tetraeder und 1,79607 beim Würfel. Die volle Zeitentwicklung verlässt daher den projizierten Raum.

Geometrie / Start	Außerhalb lokaler Triplets	Außerhalb kohärenter Kombination
Tetraeder / zentral	1,382 %	2,802 %
Würfel / zentral	4,676 %	6,491 %
Tetraeder / Nachbarsumme	0,605 %	99,749 %
Würfel / Nachbarsumme	23,242 %	96,333 %

Angegeben sind maximale Normanteile über 801 Ausgabepunkte bis $T = 80$. Die passende Verbindung zeigte in allen Starts nur Reste unter $6,3 \times 10^{-29}$. Die Zeitentwicklung wurde durch Eigenzerlegung des vollständigen linearen Hamiltonoperators ausgewertet; Norm- und Energiedrift blieben unter 3×10^{-14} . Die Netzrechnung benötigte 0,047 CPU-s auf einem Server-Rechenkern.

Der Mechanismus ist bereits analytisch erkennbar: Die uniforme Mode eines einzelnen Nachbarn erhält die Amplitude $u_0^T W_s^T U a$. Deren Beiträge können sich in einer aggregierten Summe aufheben, liegen im vollständigen Netz aber in verschiedenen Nachbarräumen. Ihre Normquadrate heben sich nicht auf. Dies widerlegt die Übertragung der statischen Summenisotropie auf die gewählte dynamische Reduktion. Es schließt andere global verteilte entartete Eigenmoden des gesamten Netzes nicht aus.

5. Ein konservatives Modell mit rückgekoppelter Frequenz

Eine ausdrücklich U(3)-verträgliche Nichtlinearität hängt nur von der Totdichte S ab. Für zwei Triplets und je einen reellen Vermittler definieren wir

$$H = \omega(S_A + S_B) + J \|a - b\|^2 + \sum_{X=A,B} [\lambda S_X^2/2 + P_X^2/2 + K y_X^2/2 + h y_X S_X]. \quad (8)$$

Quadratische Ergänzung liefert pro Baustein

$$K(y + hS/K)^2/2 + (\lambda - h^2/K)S^2/2 + P^2/2. \quad (9)$$

Für $K > 0$ und $\lambda > h^2/K$ ist die Energie für beliebige reelle ω und J nach unten beschränkt. Dies ist eine hinreichende Bedingung: Die positiven quadratischen Terme in S dominieren die höchstens linearen Beiträge, denn $\|a - b\|^2 \leq 2(S_A + S_B)$. Mit $\omega = K = 1$, $\lambda = 0,3$ und $h = 0,4$ bleibt die quartische Restkonstante 0,14. Die statische Minimierung des Vermittlers ist exakt; ihre Verwendung als dynamische Elimination würde zusätzlich eine Zeitskalentrennung erfordern.

$$\begin{aligned} i \dot{a} &= (\omega + \lambda S_A + h y_A) a + J(a - b), \\ i \dot{b} &= (\omega + \lambda S_B + h y_B) b + J(b - a), \\ \dot{y}_X &= P_X, \quad \dot{P}_X = -K y_X - h S_X. \end{aligned} \quad (10)$$

Direkte Differentiation zeigt die Erhaltung von $M = aa^\dagger + bb^\dagger$. Damit bleiben die Gesamtnorm $\text{tr } M$ und die acht Größen $Q_A = \text{tr}[(\lambda_A/2)M]$ erhalten. Hier bezeichnet λ_A die Gell-Mann-Matrizen, nicht die quartische Konstante. Dies sind Noethergrößen des Modells, keine bereits identifizierten elektrischen oder QCD-Farbladungen.

Der Vermittler allein ändert bei einem isolierten Triplet nur dessen gemeinsame Phasengeschwindigkeit. Erst $J \neq 0$ ermöglicht Populationsaustausch zwischen den Bausteinen. Für $J \in \{0; 0,15\}$, $h \in \{0; 0,4\}$ wurden vier Parameterfälle bis $T = 80$ jeweils mit $\text{rtol} = 10^{-9}$ bzw. 10^{-11} und $\text{atol} = 0,01 \text{ rtol}$ gerechnet. Anfangsdaten vor gemeinsamer Normierung: $a = (1; 0; 0)$, $b = (0; 0,7; 0,3i)$. Beide Vektoren werden durch $\sqrt{1,58}$ geteilt. Weiter gilt $y = (0; 0)$ und $P = (0,1; -0,1)$.

J	h	Bereich von $ a_1 ^2$ bis $T = 80$
0	0 bzw. 0,4	konstant 0,6329113924
0,15	0	0,0000006121 bis 0,6329113924
0,15	0,4	0,0000365731 bis 0,6329113924

Im letzten Parameterfall betrug die maximale Energiedrift auf der feinen Stufe $1,16 \times 10^{-12}$ und die Drift der Ladungsmatrix $6,12 \times 10^{-13}$. Die angegebenen Populationsbereiche beziehen sich auf 801 Ausgabepunkte; kontinuierliche Zeitextrema wurden nicht zertifiziert. Die Toleranzvergleiche bestanden. Diese geschlossene Dynamik enthält weder Strahlungsverlust noch freie räumliche Teilchenbewegung. Langfristige räumliche Bindung oder eine eingebettete gebundene Mode (BIC) folgt daraus nicht.

6. Feldkontrollmodell und Prüfung am Q-Ball

6.1 Linearer Austausch in vorgegebenen konzentrischen Schalen

Ein lineares Kontrollmodell mit vorgegebenen Schalen liefert gleiche Kanalkopplungen aus einem skalaren Feld statt aus drei passenden Ports. Wir wählen die lineare reelle Klein-Gordon-Wirkung mit einem vorgegebenen radialen Potential:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} \int [\dot{\phi}^2 - |\nabla \phi|^2 - (10 + V(r))\phi^2] d^3x,$$

$$V(r) = -4 \exp[-((r-6)/0,6)^2] - 4 \exp[-((r-6-d)/0,6)^2]. \quad (11)$$

Dies ist ein lineares Kontrollmodell mit vorgegebenen Schalen, keine selbstkonsistente Q-Ball-Lösung. Mit $\phi = \sum_i u_i(r,t) Y_i(\Omega)/r$ und den reellen normierten Dipolharmonischen $Y_i = \sqrt{3/(4\pi)} n_i$ liefert die Winkelintegration denselben radialen Operator $D_1 = -\partial_r^2 + 2/r^2 + 10 + V(r)$. Das radiale Maß ist dr , mit $\int u_n u_k dr = \delta_{nk}$ für die Eigenfunktionen. Regularität am Ursprung und Abklingen auf der Halbgeraden werden numerisch durch regulären Ursprung und einen Dirichletabschluss der Box umgesetzt. Die gleiche Winkelbehandlung folgt aus Kugelsymmetrie und Orthogonalität.

Zwei exakte radiale Eigenfunktionen mit positiven Eigenwerten e_1, e_2 erzeugen einen invarianten linearen Sektor. Kanonische Oszillatoramplituden $c_n = (\sqrt{\omega_n} q_n + i p_n / \sqrt{\omega_n}) / \sqrt{2}$ mit $\omega_n = \sqrt{e_n}$ ergeben $H = \sum \omega_n |c_n|^2$ ohne Rotating-Wave-Näherung. Eine gemeinsame radiale Basisrotation O , bestimmt durch Diagonalisieren des in diesen Sektor projizierten Radiusoperators, liefert

$$H = \varepsilon_A a^\dagger a + \varepsilon_B b^\dagger b - J(a^\dagger b + b^\dagger a),$$

$$K = O^T \text{diag}(\sqrt{e_1}, \sqrt{e_2}) O, \quad J = -K_{12}. \quad (12)$$

Die Austauschstärke wird somit aus der radialen Feldrechnung gewonnen und ist für alle drei Winkelkomponenten gleich. Allgemeine U(3)-Transformationen der kanonischen Amplituden sind nicht einfach Raumrotationen; sie können Feldkoordinaten und Impulse mischen.

Schalenabstand d	J	Maximaler kanonischer Transfer	Erstes Maximum t
2	0,0637380	99,909 %	24,633
3	0,0172399	97,435 %	89,938
4	0,00471585	68,151 %	274,976

d	e ₁	e ₂	10 – e ₂
2	8,03325	8,77246	1,22754
3	8,27069	8,47283	1,52717
4	8,33085	8,39694	1,60306

Beide betrachteten Eigenwerte liegen unter der freien Kontinuumsschwelle 10; der dritte diskrete Boxwert liegt darüber. Tabelle: R = 24, h = 0,025.

Die Werte stammen aus dem Gitter R = 24, h = 0,025. Gitterhalbierung bei R = 20 änderte |J| relativ um weniger als 3×10^{-4} ; die Boxvergrößerung von 20 auf 24 um weniger als 7×10^{-11} . Norm, Eigenresiduen, die analytische Zweimoden-Zeitentwicklung und die vorab festgelegten Konvergenzkriterien bestanden. Neun radiale Fälle und die Winkelkontrollen benötigten 0,0182 CPU-s auf einem Server-Rechenkern.

Interpretation der Prozentwerte: Gemeint ist $|b|^2$ bei anfangs normierter innerer kanonischer Kombination. Das ist weder der Anteil der räumlichen Feldenergie in der äußeren Schale noch eine Teilchenmenge. Physische Feldkoordinaten tragen frequenzabhängige Faktoren $1/\omega_n$. Der Transfer ist aus der Zweimodenmatrix analytisch bestimmt; die numerischen Eigenwerte sind nicht intervallzertifiziert.

Die Grenze bleibt die Nichtlinearität. Für eine komplexe räumliche Dipolamplitude $\eta = a \cdot Y$ gilt exakt $\int |\eta|^4 d\Omega = 3[2(a^\dagger a)^2 + |a \cdot a|^2]/(20\pi)$. Eine lineare und eine kreisförmige normierte Amplitude unterscheiden sich daher um den Faktor 1,5. Dieser Winkeltest widerlegt bereits die automatische SU(3)-Invarianz einer lokalen komplexen Quartik. Er ist nicht die bereits hergeleitete nichtlineare Normalform des reellen Feldes aus (11). Eine zusätzliche P₂-Winkelstörung spaltet außerdem schon den projizierten Operator und koppelt l = 3 an.

Kaminagas konzentrische δ -Schalen liefern einen mathematischen Parallelbefund zur m-unabhängigen Partialwellenstruktur [3, Lemma 9 und Remark 4]. Sein asymptotischer Tunnelsatz betrifft dagegen abgestimmte Grenzniveaus bei l = 0 und

großem Abstand [3, Theorem 17]. Er belegt weder unsere glatten $l = 1$ -Zahlen noch exakten vollständigen Transfer bei endlichem Abstand; Letzterer folgt hier aus eigener Zweimodenalgebra. Technische Prüfhinweise zum gedruckten Beweis in §§6–7 sind im Quellenaudit dokumentiert; dessen Fehlerordnungen werden nicht als Zertifikat übernommen. Für die ursprünglichen Q-Bälle bleibt das gekoppelte $l = 1$ -Problem entscheidend. Panin und Smolyakov identifizieren Translationen in einem anderen Zweifeldmodell [4, Gl. (22)]; ihre Stabilitätsuntersuchung beweist nicht das Fehlen oder Vorhandensein positiver interner Moden unseres Modells.

Ergebnis und verbleibende Lücke: Innerhalb des linearen Kontrollmodells folgt gleicher Austausch aus der vorgegebenen Kugelschalengeometrie. Die selbstständige Entstehung dieser Geometrie und die Erhaltung der Symmetrie unter tatsächlichen nichtlinearen Feldkopplungen sind offen. Eine innere $U(3)$ -Symmetrie als Ausgangsannahme einer Mehrkomponententheorie würde diese Herleitung nicht ersetzen.

6.2 Verstimmung und räumlicher Energietransfer

Der maximale Transfer bei Schalenabstand $d = 4$ ist keine besondere universelle Zahl. Für die kanonische Zweimodenmatrix aus (12) gilt mit $\delta = \varepsilon_A - \varepsilon_B$:

$$P_B(t) = [4J^2/(\delta^2+4J^2)] \sin^2[\sqrt{(\delta^2+4J^2)}t/2]. \quad (13)$$

J steuert den Austausch, δ die Frequenzverstimmung. Bei größerem Abstand sinkt J , sodass eine kleine verbleibende Verstimmung den Transfer stärker begrenzt. Der nicht übertragene Anteil verbleibt im konservativen Modensystem.

Eine Kontrolle verändert bei unveränderten Radien 6 und 10 allein die Tiefe V_a der äußeren Mulde. Ein vorab festgelegtes Raster $V_a \in [3,9;4,1]$ und eine auf dieses Intervall begrenzte Nullstellensuche für $\delta(V_a)$ ergaben auf dem feinsten Gitter $V_a \approx 3,937515$. Gegenüber $V_a = 4$ ist dies eine Absenkung um etwa 1,56 %. Der kanonische Transfer erreicht dann analytisch bei $\delta = 0$ seinen vollen Wert, sofern $J \neq 0$. Auf dem feinsten Gitter beträgt $|\delta| < 5 \times 10^{-14}$. Dies ist eine erwartete Kontrolle der Frequenzabstimmung, keine neue Naturkonstante.

Zusätzlich wurde das reale Feld rekonstruiert und seine lokale Energie für $r > 8$ berechnet. Die radiale physische Energiedichte ist $\frac{1}{2}[\dot{u}^2 + (u' - u/r)^2 + 2u^2/r^2 + (10+V)u^2]$. Gegenüber dem reduzierten radialen Funktional erhält die innere Teilenergie den Randterm $-u(8)^2/16$, die äußere den entgegengesetzten Term. So bleibt die diskrete Gesamtenergie exakt konsistent mit dem verwendeten Feldoperator.

Fall, $h = 0,0125$	Max. Modentransfer	Äußere Feldenergie am Modenmaximum	Zeit
$V_a = 4$	68,153 %	67,934 %	274,965
$V_a \approx 3,937515$	100 % bei Frequenzabgleich	99,635 %	328,715

Die Angaben 68,151 % und 68,153 % betreffen dieselbe Größe auf $h = 0,025$ bzw. $h = 0,0125$; entsprechend ändern sich die Zeiten 274,976 und 274,965. Dies ist Gitterabhängigkeit, kein unterschiedlicher Mechanismus. Die abgestimmte Tiefe ändert sich zwischen diesen Gittern um etwa $4,5 \times 10^{-6}$. Angegebene Stellen dokumentieren Rechenergebnisse und sind keine entsprechende Garantie für die Kontinuumswerte.

Anfangs befinden sich bereits etwa 0,54 % der Feldenergie außerhalb des Schnitts. Die zweite Tabellenzeile entspricht daher einer Nettozunahme von etwa 99,09 Prozentpunkten der Gesamtenergie im Außenraum. Angegeben wird die Energie am *kanonischen* Maximum; schnelle Trägerphasen können das räumliche Energiemaximum geringfügig verschieben. Später kehrt die kanonische Anregung zurück. Ein unvollständiger Transfer bedeutet in diesem konservativen Modell keine irreversible Dissipation.

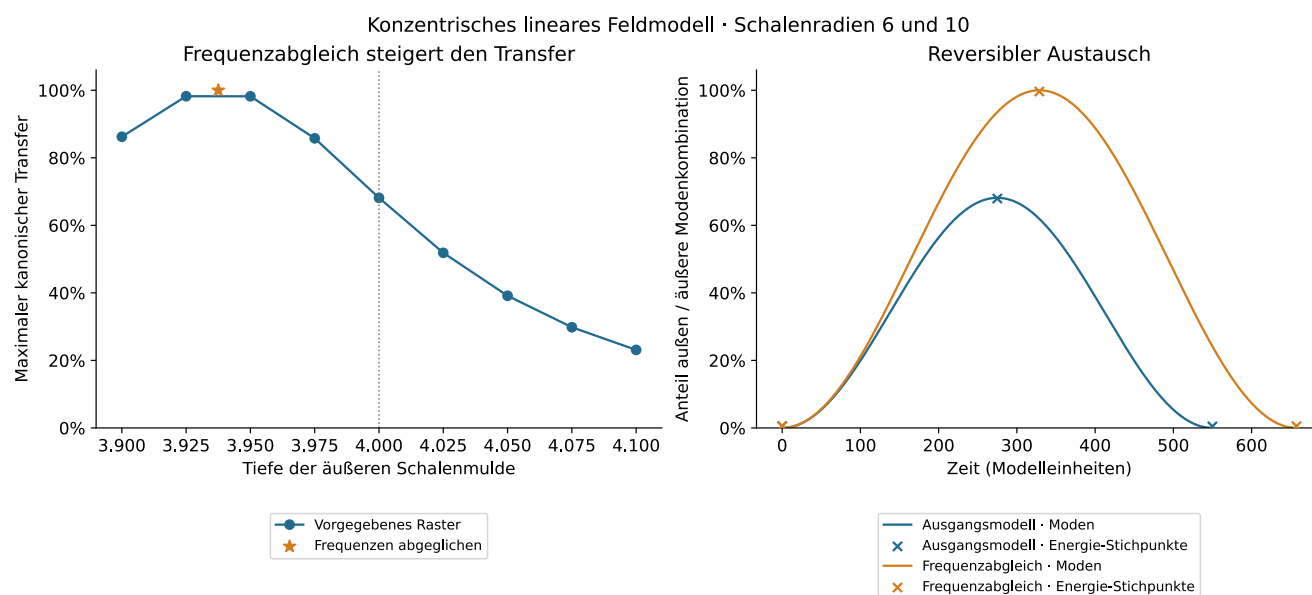


Abbildung 1: Äußere Muldentiefe und Austausch. Linien rechts: kanonische Modenbesetzungen; Kreuze: drei ausdrücklich ausgewertete räumliche Energieanteile. Keine Interpolation schneller Energiewelligkeiten. Einheiten sind dimensionslos.

Rechenzeit auf einem Server-Rechenkern: 0,0774 CPU-s. Drei Gitterweiten $h = 0,05$; $0,025$; $0,0125$ bei $R = 24$, separate Konvergenzkriterien und numerische Erhaltungskontrollen bestanden. Die zusätzliche direkte Mittelpunktquadratur nähert sich mit Gitterhalbierung etwa quadratisch der regionalen Energiebuchhaltung. Für die abgestimmte Tiefe wurde kein eigener neuer Boxgrößentest ausgeführt. Quellcode, Parameter und Daten: [coordination/resonance-20260930/shell-detuning/](#).

6.3 Prüfung am Einfeld-Q-Ball und bedingte Spektralzählung

Die Übertragbarkeit des Schalenkontrollmodells wird am komplexen Einfeldmodell mit Lagrangedichte $\mathcal{L} = |\partial_t \varphi|^2 - |\nabla \varphi|^2 - U(|\varphi|^2)$, $U(S) = S - S^2 + S^3/2$, geprüft. Der Ansatz $\varphi = f(r)e^{i\omega t}$ führt auf $f'' + 2f'/r = (1 - \omega^2)f - 2f^3 + 3f^5/2$ mit regulärem Ursprung und abklingendem Außenraum. Verwendet wird das gespeicherte Profil bei $\omega^2 = 0,7$; seine skalare Noetherladung $Q_\varphi = 2 \operatorname{Im} \int \bar{\varphi} \partial_t \varphi d^3x = 2\omega \int f^2 d^3x$ beträgt ungefähr 473,413. ρ bezeichnet die Störfrequenz relativ zum Träger ω , sodass die freien

Seitenbandfrequenzen $\omega \pm \rho$ auftreten. Für die reduzierte radiale $l = 1$ -Störung lauten die Operatoren

$$\begin{aligned} A &= -\partial_r^2 + 2/r^2 + 0,3 - 6f^2 + 7,5f^4, \\ B &= -\partial_r^2 + 2/r^2 + 0,3 - 2f^2 + 1,5f^4, \\ M(\rho) &= [[A-\rho^2, -2\omega\rho], [-2\omega\rho, B-\rho^2]]. \end{aligned} \quad (14)$$

Die Translationsmode erfüllt auf der exakten Halbgeraden $A(rf) = 0$. Sie ist eine Verschiebung des gesamten Objekts, kein zusätzlicher positiver interner Oszillator. Die beiden freien Seitenbänder bleiben nur für $0 < \rho < 1-\omega \approx 0,16333997$ gleichzeitig geschlossen.

Eigene bedingte analytische Aussage. Ist $B \geq bI$ und $0 \leq s = \rho^2 < b$, darf die untere Komponente exakt eliminiert werden. Der Schur-Operator und seine Ableitung sind

$$\begin{aligned} F(s) &= A-sI-4\omega^2s(B-sI)^{-1}, \\ F'(s) &= -I-4\omega^2B(B-sI)^{-2} \leq -I. \end{aligned} \quad (15)$$

Es ist keine Kommutativität von A und B erforderlich. Die Kongruenz durch Schur-Elimination erhält die negative Inertie, da $B-sI$ positiv ist. Alle geordneten Eigenwerte von F fallen deshalb strikt mit s . Unter nachgewiesenen Ausgangsindex-, Lücken- und Endpunktbedingungen zählt die Zunahme des negativen Index die zusätzlichen positiven Frequenznullstellen. Bei einem singulären rechten Endpunkt muss dessen Kerndimension zusätzlich gezählt werden. Die Translation einfach orthogonal herauszuprojizieren wäre im Allgemeinen falsch; die vollständige gekoppelte Inertie vermeidet diesen Fehler.

Box / Schritt	Translations-Eigenwert von A	$\lambda_{\min}(B)$	Zweiter Eigenwert von M am Prüfpunkt
$R = 24 / h = 0,08$	$-1,5391 \times 10^{-4}$	0,2131403	0,0398112
$R = 32 / h = 0,04$	$-3,8457 \times 10^{-5}$	0,2131733	0,0211452
$R = 40 / h = 0,02$	$-9,6131 \times 10^{-6}$	0,2131817	0,0132527

Der Prüfpunkt ist $\rho = 1-\omega-10^{-4}$. In allen drei diskreten Boxproblemen bleibt der negative Index bei eins, und der Endpunkt ist numerisch nichtsingulär. Es wurde keine zusätzliche gebundene Dipolmode identifiziert. Der kleine negative Translationswert schrumpft bei gemeinsamer Box- und Gitterverfeinerung ungefähr quadratisch mit h und wird nicht als physikalische Instabilität interpretiert. Die freie Negativkontrolle besteht. Rechenzeit auf einem Server-Rechenkern: 2,558 CPU-s; Softwareprüfung auf einem separaten QA-Host.

Keine Kontinuumsausschlussbehauptung: Die endliche Box verschiebt schwach gebundene Zustände. Am Prüfpunkt beträgt die langsame asymptotische Abklinglänge rund 70,7, mehr als der größte Boxradius 40. Auch der zweite positive Eigenwert sinkt mit wachsender Box. Sehr ausgedehnte schwache Bindung, die letzte Frequenzschicht von 10^{-4} , der exakte Schwellenpunkt und offene Resonanzen bleiben daher unentschieden. Die Inertiezahlen sind nicht intervallzertifiziert. Der Schalentest ist weiterhin ein funktionierendes lineares Kontrollmodell mit vorgegebenen Schalen, aber seine benötigten zwei positiven Dipolzweige wurden im ursprünglichen Q-Ball bislang nicht nachgewiesen.

Die nächste Beweisaufgabe liegt damit konkret bei kontrolliertem Außenraum, Schwellenverhalten und validierter Spektralzählung. Die eigene Schur-Ableitung und ihre Voraussetzungen stehen im begleitenden Quellenaudit; numerische Artefakte liegen unter coordination/resonance-20260930/qball-l1-gap/.

7. Einordnung gegenüber Feldtheorie und Literatur

Spin-1-Invarianten als algebraischer Vergleich. Für einen kartesischen komplexen Vektor a definiere $F = -ia^* \times a$. Direktes Ausmultiplizieren liefert $|F|^2 = S^2 - |a \cdot a|^2$. Gleichung (3) wird damit $[3S^2 - |F|^2 - 2\sum \alpha |a_\alpha|^4]/N$: ein rotationsinvarianter Dichte-/Spinbetragsteil plus kubische Anisotropie. Die Winkelquartik in Abschnitt 6.1 lautet dagegen $3[3S^2 - |F|^2]/(20\pi)$ und ist unter räumlichen $SO(3)$ -Rotationen invariant. Ho [5, Gl. (4)–(8)] beschreibt für atomare Spin-1-Kondensate eine Wechselwirkung $c_0 n^2/2 + c_2 |F|^2/2$. Unsere kartesische Umschreibung ist eine eigene algebraische Identität; sie identifiziert polare und zirkuläre Amplitudenorbits, keine atomaren Streulängen oder quantisierten Teilchenspins. Für ein räumliches $l = 1$ -Triplet bezeichnet diese Darstellung zunächst orbitalen Drehimpuls.

Direkter Q-Ball-Literaturanschluss. Die gekoppelte Einfeld-Linearisierung mit Seitenbändern $\omega \pm \rho$ ist bei Kovtun, Nugaev und Shkerin [6, Gl. (11)–(15)] beschrieben. Für unser Potential sind deren Koeffizienten $h = -2f^2 + 3f^4$ und $g = 1 - 4f^2 + 9f^4/2$; diese lokalen Quellensymbole sind nicht die Kopplungen des Vermittlermodells. Die Quelle belegt die Linearisierungsstruktur und Winkelentartung, nicht unser konkretes Spektrum. Panin und Smolyakov [4] behandeln dagegen ein anderes Zweifeldpotential; dessen Translationsmode ist ein Vergleich, keine Ableitung unseres Spektralbefunds.

Abgrenzung zu Spin $\frac{1}{2}$. Eine räumliche Drehung um 2π wirkt auf das $l = 1$ -Triplet als Identität. Das ist nicht die Spinordarstellung, in der eine 2π -Drehung das Zustandsvorzeichen wechselt. Die interne Einbettung $SU(2) \subset SU(3)$ mit Zerlegung $2 \oplus 1$ oder die Beschreibung zweier ausgewählter Moden durch Pauli-Matrizen erzeugt daher noch keinen räumlichen Spin $\frac{1}{2}$. Auch die Parametrisierung eines Spin-1-Zustands als symmetrisches Produkt zweier Spinoren wäre eine Darstellungsidentität und kein Nachweis zweier konstituierender Teilchen. Solitonische fermionische Quantisierung ist in anderen Modellen möglich: Krusch und Speight [7] konstruieren sie für Hopf-Solitonen mit geeigneter Konfigurationsraumtopologie und Finkelstein-Rubinstein-

Bedingungen. Für das unveränderte Modell mit Feldwerten in $\mathbb{C}$ bzw. $\mathbb{C}^n$, einschließlich Null, und nullwertigem Rand ist der unbeschränkte Raum regulärer endlicher-Energie-Feldkonfigurationen zusammenziehbar: $H_t(\varphi) = (1-t)\varphi$ führt jedes Feld stetig zum Nullfeld. Damit sind π_1 und H^2 dieses Raums trivial. In diesem Feldraum steht weder die Finkelstein–Rubinstein-Vorzeichenwahl noch ein topologisch nichttriviales Linienbündel für den entsprechenden Wess–Zumino-Quantisierungsweg zur Verfügung; die gewöhnliche kanonische Skalarfeldquantisierung ist bosonisch. Ein Zielraumbau, etwa $\mathbb{C} \times S^2$ mit passender stabilisierender Dynamik, wäre eine andere Theorie. Davon getrennt bleibt ein gesondert reduzierter Phasenraum bei festgehaltener Noetherladung zu prüfen: Die Amplitudenkontraktion erhält diese Ladung nicht. Diese Einschränkung liefert selbst keinen Spin- $1/2$ -Nachweis.

Atomare Ringmoden und Subradianz bei Hammer [1] bilden lediglich eine entfernte Analogie. Seine offene Einphotonendynamik trägt weder die konservative Graphkonstruktion noch deren Feldherleitung.

Quarkfelder tragen in QCD einen fundamentalen $SU(3)$ -Farbindex; acht Gluonkomponenten bilden die Eichverbindung. Die Feldstärke enthält den nichtabelschen Strukturkonstantenterm, aus dem Gluon-Selbstwechselwirkungen folgen [2, §9.1, Gl. (9.1)–(9.2)]. Unser Modell besitzt bislang nur eine gemeinsame globale Symmetrie. Eine eigene algebraische Abgrenzung ist: Für global eindeutig gewählte vollständige Basismatrizen G_i und ausschließlich daraus gebildete Links $L_{ij} = G_i \dagger G_j$ teleskopiert jedes geschlossene Linkprodukt zu I. Bewegliche projizierte Unterräume, zusätzliche Verbindungen oder nichttriviale Übergangsfunktionen sind davon nicht erfasst. Diese Basislinkrechnung ist unsere Ableitung, kein hier geprüfter PDG-Satz.

8. Was für die weitere Herleitung fehlt

1. **Eine gemeinsame mikroskopische Wirkung.** Die Ausgangsfelder, Kopplungen, Randbedingungen und stationären Mehrkörperkonfigurationen müssen festgelegt werden. Das Graphmodell muss aus dieser Wirkung folgen, statt parallel zu ihr postuliert zu werden.
2. **Kanonische Feld-zu-Moden-Abbildung.** Linearisierung und symplektische Normierung müssen ein tatsächliches komplexes Triplet liefern. Bei rotierenden Q-Bällen ist das gekoppelte Frequenzproblem zu behandeln; ein räumlicher Hesse-Block allein genügt nicht. Der untere Singulettmodus darf nicht stillschweigend weggelassen werden.
3. **Kontrollierte nichtlineare Reduktion.** Der vollständige quartische Koeffiziententensor, Kopplungen an ausgeschlossene Moden und Fehler über Zeit sind herzuleiten. Entweder entsteht die Totaldichteform, oder der Symmetriebruch muss quantitativ ausgewiesen werden. Gleichung (3) ist das verpflichtende Gegenbeispiel.

4. **Mikroskopischer Austauschmechanismus.** Aus Feldüberlappungen oder einem begründeten Vermittler sind A, B, C und die vier Leakageblöcke zu berechnen. Passende Ports bzw. sechs Raumrichtungen dürfen nicht nur zum gewünschten Ergebnis gewählt werden.
5. **Das vollständige Nachbarnetz.** Zentralcluster plus sechs unabhängige Nachbarn müssen einschließlich ihrer relativen Phasen, Gegenmoden und Störungen gerechnet werden. Der lineare Stern wurde in Abschnitt 4.2 geprüft: Der Abstandskern verfehlt die Invarianz; passende Verbindungen bestehen. Nichtlineare Netze und abgeleitete Feldkopplungen bleiben offen.
6. **Lokale statt nur globale Symmetrie.** Erforderlich wären unabhängig variierbare Verbindungsfreiheiten, eine hergeleitete Wirkung und ihre Gauss-Nebenbedingungen. Die Theorie muss nichttriviale Krümmung zulassen, ohne dass jeder Zustand gekrümmt sein muss. Der zusätzliche $U(1)$ -Sektor ist explizit einzuordnen.
7. **Erst anschließend eine QCD-Prüfung.** Quantisierung, Statistik, relativistischer Grenzfall und passende Eichobservablen fehlen. Acht Generatoren oder drei Amplituden ersetzen weder Gluodynamik noch Einschluss oder asymptotische Freiheit.

Priorität: Zuerst die Schritte 2–5 prüfen. Ein Scheitern der nichtlinearen Triplettsreduktion oder der Netzinvarianz wäre bereits ein eindeutiger Befund gegen den jeweiligen Mechanismus. Weitere Eichfelder hinzuzufügen, bevor diese Brücke trägt, würde nur ein anderes Modell definieren.

9. Reproduzierbarkeit und Grenzen

Die berichteten physikalischen Kleinrechnungen liefen auf einem Linux-Server mit einem CPU-Kern und begrenzten gemeinsamen Ressourcen. Die Triplettsuite benötigte 0,843 CPU-s, die Wechselwirkungssuite 4,823 CPU-s; die ergänzende Leakageprüfung ist separat protokolliert. Es handelt sich um Gleitkommarechnungen mit Konvergenz- und Erhaltungskontrollen, nicht um rigorose Intervallzertifikate. Für diesen Text wurden keine historischen Physikläufe wiederholt.

Quellcode, Parameter, Resultate und ursprüngliche Ein-/Ausgabehashes stehen in den folgenden Projektverzeichnissen. Die diesem Entwurf zugeordneten Quelldateihashes sind zusätzlich in SOURCE-SHA256SUMS.txt festgehalten:

- coordination/resonance-20260930/su3-triplets/: PLAN.txt, run.py, RESULT.json, ERGEBNIS.txt.
- coordination/resonance-20260930/su3-interactions/: PLAN.txt, run.py, RESULT.json, leakage.py, LEAKAGE.json, ERGEBNIS.txt.
- coordination/resonance-20260930/su3-network/: vollständiges Nachbarnetz, Planung, Code und RESULT.json.

- `coordination/resonance-20260930/field-mechanism/`: Schalenkontrollmodell, Eigenwerte, Konvergenz und RESULT.json.
- `coordination/resonance-20260930/shell-detuning/`: Frequenzabgleich und regionale Energiebuchhaltung.
- `coordination/resonance-20260930/qball-l1-gap/`: endliche Q-Ball-Spektralprüfung und Randgrenzen.
- `coordination/resonance-20260930/source-audit/`: Versionen, Lesetiefe und Grenzen der Primärquellen.

Die analytischen Aussagen sind bedingte Folgerungen aus den angegebenen Modellen. Numerische Kontrollreste sind keine experimentellen Fehlerbalken. Eine lokale SU(3)-Eichtheorie oder ein QCD-Modell wird nicht hergeleitet.

10. Fazit

Geometrische Entartung erzeugt ein lineares Triplett, garantiert aber weder nichtlineare SU(3)-Symmetrie noch die Erhaltung des Triplets unter Kopplung. Passende platzweise Verbindungen und ein gesetzter Totaldichtevermittler liefern kontrollierte positive Beispiele; lokale Quartik und unabhängige Abstandsnachbarn liefern Gegenbeispiele. Gleicher Dreikanalaaustausch ist im linearen Schalenkontrollmodell möglich, seine selbstkonsistente Entstehung im Q-Ball bleibt offen. Im geprüften endlichen Dipolproblem wurde das benötigte Doppelniveau nicht gefunden. Die nächste Ableitungsstufe erfordert deshalb kontrollierte Spektren und tatsächliche nichtlineare Kopplungskoeffizienten des Feldmodells.

Literatur

- [1] H. Hammer, *Collective excitations in circular atomic configurations, and single-photon traps*, Physical Review A 70, 023803 (2004). [arXiv:quant-ph/0402065](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0402065). Geprüft: v5, §§II-IV und VI, insbesondere Gl. (14)-(24), (38)-(39).
- [2] J. Huston, K. Rabbertz, G. Zanderighi, *Quantum Chromodynamics*, Particle Data Group, Revision August 2025, Abschnitt 9.1; S. Navas et al. (Particle Data Group), Phys. Rev. D 110, 030001 (2024) und Update 2025. [PDG QCD Review](https://pdg.lbl.gov/2025/review/rpp2025-review-qcd.html). Geprüft: §9.1, S.1-2, Gl. (9.1)-(9.2).
- [3] M. Kaminaga, *Schrödinger operators with concentric δ -shell interactions*, arXiv:2602.09376v1 (2026). [Primärtext](#). Geprüft: §§2-7, Lemma 9, Remark 4, Theorem 17 und Appendix B; dokumentierte technische Prüfhinweise zu §§6-7 in SOURCE-3.txt.
- [4] A. G. Panin, M. N. Smolyakov, *Classical behaviour of Q-balls in the Wick-Cutkosky model*, Eur. Phys. J. C 79, 150 (2019). [Primärtext](#). Geprüft: §§1, 3.1, Gl. (12), (18)-(22), (29)-(31); anderes Zweifeldpotential, keine Übertragung seines Spektralbefunds.
- [5] T.-L. Ho, *Spinor Bose Condensates in Optical Traps*, Phys. Rev. Lett. 81, 742 (1998). [Primärtext v1](#). Geprüft: Gl. (3)-(11), besonders Dichte-/Spinwechselwirkung und polare/ferromagnetische Orbits.
- [6] A. Kovtun, E. Nugaev, A. Shkerin, *Vibrational modes of Q-balls*, Phys. Rev. D 98, 096016 (2018). [Primärtext v2](#). Geprüft: §§2-3.1, insbesondere Gl. (11)-(15); Ursprungsvorgaben sind l-abhängig zu behandeln.

[7] S. Krusch, J. M. Speight, *Fermionic quantization of Hopf solitons*, Commun. Math. Phys. 264, 391–410 (2006). [Primärtext v2](#). Geprüft durch die beteiligten OpenAI-Leser: Einleitung und Konfigurationsraum-/Hopf-Abbildung in §2 sowie Zielraum/Randbedingungen in §3, Gl. (3.1), und Quantisierungsbedingungen in §4; kein vollständiger Audit der Quantisierung. Das Anthropic-Quellenreview zu diesem Eintrag beschränkte sich auf den Abstract. Kein Nachweis derselben Voraussetzungen für unser Modell.

Arbeitsstand: analytische Modellaussagen und begrenzte numerische Gegenprüfungen. Ein projektinternes Fremdhaus-Review (Anthropic) ist eingearbeitet; eine vollständige Literatur-Neuheitsprüfung und Zeitschriftenbegutachtung stehen aus.